

Sesión 5

Modelo intertemporal del sector real con inversión

Macroeconomía II

Arturo López

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

Licenciatura en Economía, Otoño 2026

Objetivos

- ▶ Integrar las decisiones de consumo, ahorro, trabajo e inversión en un modelo dinámico de equilibrio general.
- ▶ Construir un modelo que sirva como base para analizar cómo choques macroeconómicos afectan a la economía, y para evaluar el papel de la política macroeconómica.
- ▶ Un modelo intertemporal del sector real de la economía: mostrar cómo se determinan la producción real agregada, el consumo real, la inversión real, el empleo, el salario real y la tasa de interés real en la macroeconomía.
- ▶ Para predecir variables nominales, necesitamos añadir dinero al modelo intertemporal del sector real (próximas sesiones).
- ▶ El aspecto dinámico del modelo consiste en que hogares y empresas toman decisiones intertemporales: *trade-offs* entre el presente y el futuro.

Decisión intertemporal de la empresa: Inversión

- ▶ Inversión: gasto en maquinaria, equipo, plantas productivas, etc.
- ▶ Los **bienes de inversión** son producidos hoy para su uso futuro en la producción de bienes y servicios.
- ▶ La capacidad productiva utilizada para producir bienes de inversión podría utilizarse para producir bienes de consumo presente; por otro lado, los bienes de inversión **incrementan la capacidad productiva futura: el stock de capital futuro**.
- ▶ Por lo tanto, las empresas hacen un **trade-off entre beneficios presentes y mayores beneficios futuros**.
- ▶ **Determinantes de la inversión**: el nivel presente de stock de capital, mayor productividad total de los factores esperada y la tasa de interés real.
- ▶ Un determinante adicional: percepción de **riesgo crediticio**. Si los prestamistas (bancos e instituciones financieras) perciben el crédito como más riesgoso en general, las empresas tendrán mayor dificultad en obtener crédito para financiar sus proyectos de inversión.

Setup del modelo

Agentes

- ▶ Hogar representativo.
- ▶ Empresa representativa.
- ▶ Gobierno.

Mercados

- ▶ Laboral, con precio w .
 - ▶ Bienes y servicios, cuyo precio se normaliza a uno.
 - ▶ Crédito, con rendimiento r .
-
- ▶ Especificamos el modelo en términos de curvas de oferta y demanda.
 - ▶ Podremos capturar la conducta esencial en el modelo al examinar la **interacción entre el hogar representativo, la empresa representativa y el gobierno en dos mercados: el mercado laboral en el periodo presente y el mercado de bienes y servicios en el periodo presente.**

Secuencia económica del modelo

- 1 El hogar elige consumo y ocio en ambos periodos para maximizar su utilidad.
- 2 La empresa contrata trabajo, produce el bien de consumo y elige inversión presente.
- 3 La inversión determina el capital disponible en el periodo futuro: $K' = (1 - \delta)K + I$.
- 4 Gobierno, hogar y empresa demandan el bien presente; gobierno y hogar demandan el bien futuro.
- 5 w, w' y r se ajustan para hacer compatibles todas las decisiones.

El hogar representativo

El hogar dispone de h unidades de tiempo en cada periodo y elige

$$(C, \ell, C', \ell', S^p).$$

- ▶ Oferta laboral: $N^s = h - \ell$ y $N^{s'} = h - \ell'$.
- ▶ Ingreso laboral: $w(h - \ell)$ y $w'(h - \ell')$.
- ▶ Recibe beneficios (π, π') porque es propietario de la empresa.
- ▶ Paga impuestos de suma fija (T, T') .
- ▶ Toma (w, w', r) como dados.

Restricciones presupuestarias por periodo

En el presente,

$$C + S^P = w(h - \ell) + \pi - T.$$

En el futuro, el hogar consume todos sus recursos:

$$C' = w'(h - \ell') + \pi' - T' + (1 + r)S^P.$$

- ▶ $S^P > 0$: el hogar es ahorrador.
- ▶ $S^P < 0$: el hogar es deudor.

Restricción presupuestaria intertemporal

Eliminando S^P , obtenemos

$$C + \frac{C'}{1+r} = w(h - \ell) + \pi - T + \frac{w'(h - \ell') + \pi' - T'}{1+r}.$$

- ▶ El lado izquierdo es el valor presente del consumo.
- ▶ El lado derecho es la *riqueza intertemporal disponible*.
- ▶ A diferencia del modelo del Cap. 9 (equilibrio parcial), el ingreso disponible por periodo es **endógeno** (equilibrio general).

Problema del hogar

El hogar resuelve

$$\max_{C, C', \ell, \ell'} U(C, \ell, C', \ell') = u(C, \ell) + \beta u(C', \ell')$$

sujeto a

$$C + \frac{C'}{1+r} \leq w(h - \ell) + \pi - T + \frac{w'(h - \ell') + \pi' - T'}{1+r}.$$

Suponemos que U es creciente en consumo y ocio, estrictamente cuasicóncava y diferenciable, de modo que la solución interior es única.

CPOs

$$C : u_C - \lambda = 0 \quad (1)$$

$$C' : \beta u_{C'} - \frac{\lambda}{1+r} = 0 \quad (2)$$

$$\ell : u_\ell - w\lambda = 0 \quad (3)$$

$$\ell' : \beta u_{\ell'} - \frac{w'\lambda}{1+r} = 0 \quad (4)$$

$$\lambda : w(h - \ell) + \pi - T + \frac{w'(h - \ell') + \pi' - T'}{1+r} - C - \frac{C'}{1+r} = 0 \quad (5)$$

Tres condiciones de optimalidad

Sustituyendo (1) en (2):

$$u_C = \beta(1+r)u_{C'}$$

Ecuación de Euler

Sustituyendo (1) en (3):

$$\text{MRS}_{\ell,C} = w$$

Elección de ocio presente

Sustituyendo (2) en (4):

$$\text{MRS}_{\ell',C'} = w'$$

Elección de ocio futura

- El salario real presente (futuro) es el costo de oportunidad del ocio presente (futuro).

Oferta laboral en el tiempo

¿En qué periodo el hogar elegirá trabajar más?

Sustituyendo (3) en (4):

$$\frac{u_\ell}{u_{\ell'}} = \beta(1+r) \frac{w}{w'}$$

- ▶ El ocio será relativamente más alto en el periodo en que el salario sea relativamente más bajo: en periodos de mayor nivel salarial, habrá mayor oferta laboral.
- ▶ Además, aumentos en r incrementan la oferta laboral: mayor retorno al ahorro $\Rightarrow$ mayores incentivos a obtener ingresos laborales $\Rightarrow$ mayor ocio y consumo en el futuro.
- ▶ Esta respuesta de la oferta laboral, motivada por esta **sustitución intertemporal de trabajo**, está en el corazón de las fluctuaciones de empleo en este modelo.

Determinantes de la oferta laboral presente

Las decisiones óptimas generan una función de oferta laboral

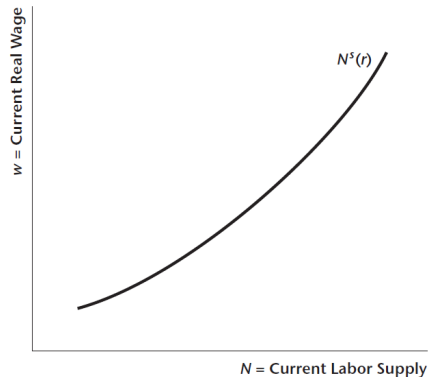
$$N^s = N^s(w, r; \omega),$$

donde ω denomina la riqueza intertemporal.

- ▶ $N_w^s > 0$: un salario real mayor encarece el costo de oportunidad del ocio (suponemos que el efecto sustitución domina al efecto ingreso).
- ▶ $N_r^s > 0$: una tasa mayor encarece el ocio presente respecto del ocio futuro (suponemos que el efecto sustitución domina al efecto ingreso).
- ▶ $N_\omega^s < 0$: aumentar la riqueza intertemporal genera un efecto ingreso.

Respuesta de la oferta laboral presente: w

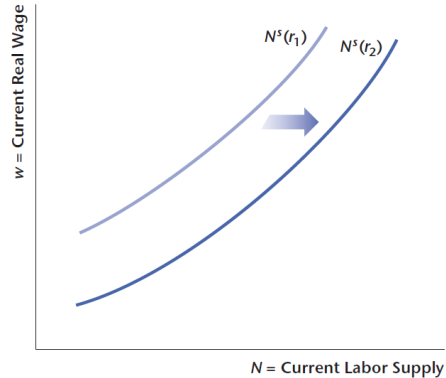
- ▶ Si $w \uparrow$, el costo de oportunidad del ocio aumenta.
- ▶ El hogar sustituye ocio por consumo, suponiendo que domina el efecto sustitución.
- ▶ Por lo tanto, la curva de oferta laboral tiene pendiente positiva.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.1.

Respuesta de la oferta laboral presente: r

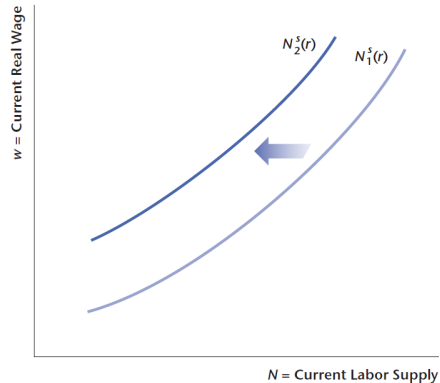
- ▶ Si $r \uparrow$, trabajar y ahorrar hoy permite adquirir más consumo y ocio mañana.
- ▶ El hogar sustituye ocio presente por ocio futuro.
- ▶ Para todo w , N^s aumenta.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.2.

Respuesta de la oferta laboral presente: ω

- ▶ Si la riqueza intertemporal aumenta $\omega \uparrow$, se genera un efecto ingreso.
- ▶ El hogar demanda mayor consumo y ocio (bienes normales).
- ▶ Para todo w , N^s cae.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.3.

Demanda de consumo presente

- ▶ La regla de decisión puede escribirse como

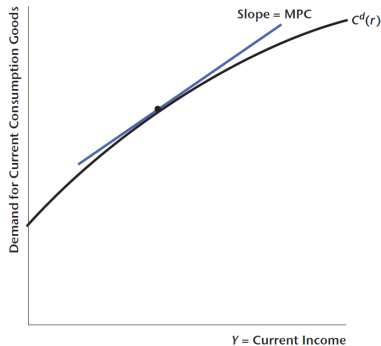
$$C^d = C^d(Y, r; \omega).$$

donde Y es el ingreso corriente.

- ▶ La propensión marginal a consumir satisface

$$0 < C_Y^d < 1.$$

- ▶ Parte de un aumento del ingreso presente se ahorra (por suavización del consumo).



Fuente: Williamson (2018), figura 11.4.

Desplazamientos de la demanda de consumo presente

Manteniendo constante el ingreso presente Y :

- ▶ Si $r \uparrow \Rightarrow C^d \downarrow$, suponiendo que domina el efecto sustitución intertemporal.
- ▶ Si $Y' \uparrow \Rightarrow C^d \uparrow$, por suavización del consumo.
- ▶ Si $\omega \uparrow \Rightarrow C^d \uparrow$, por suavización del consumo.
- ▶ Por HIP, el desplazamiento de la curva de demanda de consumo debe ser mayor cuando aumenta ω respecto a cuando aumentan Y o Y' .

Tecnología en los dos periodos

La empresa produce utilizando capital y trabajo como insumos productivos:

$$Y = zF(K, N), \quad Y' = z'F(K', N').$$

- ▶ z y z' son la productividad total de los factores presente y futura.
- ▶ K está predeterminado al inicio del periodo presente.
- ▶ K' es elegido indirectamente mediante la inversión actual.
- ▶ F tiene productos marginales positivos y decrecientes.

Acumulación de capital

La ley de movimiento del capital es

$$K' = (1 - \delta)K + I, \quad 0 \leq \delta \leq 1.$$

- ▶ Una unidad de producto presente se transforma uno a uno en una unidad de capital futuro.
- ▶ $(1 - \delta)K$ es el capital presente que sobrevive hasta el futuro.
- ▶ Al final del segundo periodo, el capital remanente se vende como bien de consumo.

Beneficios presentes y futuros

Los beneficios son

$$\pi = Y - wN - I,$$

$$\pi' = Y' - w'N' + (1 - \delta)K'.$$

La empresa maximiza el valor presente de sus beneficios:

$$V = \pi + \frac{\pi'}{1 + r}.$$

- ▶ Invertir reduce los dividendos presentes en una unidad por unidad invertida.
- ▶ El beneficio aparece mañana mediante mayor producción y mayor valor de liquidación.

Problema de la empresa

Tomando (w, w', r) como dados, la empresa resuelve

$$\max_{N, N', I} V = zF(K, N) - wN - I + \frac{z'F((1-\delta)K + I, N') - w'N' + (1-\delta)K'}{1+r}.$$

CPO:

$$N : zF_N - w = 0 \quad (1)$$

$$N' : \frac{z'F_{N'} - w'}{1+r} = 0 \quad (2)$$

$$I' : -1 + \frac{z'F_{K'} + (1-\delta)}{1+r} = 0 \quad (3)$$

Condiciones de optimalidad

De (1) y (2), las reglas de decisión de demanda laboral son:

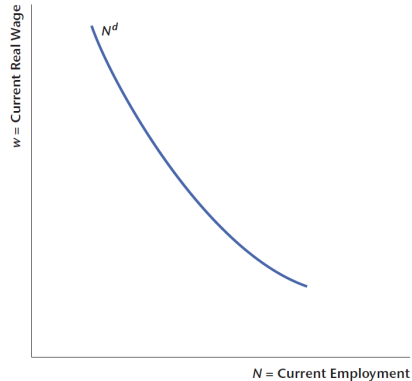
$$\boxed{\text{MPN} = w}, \quad \boxed{\text{MPN}' = w'}.$$

Demanda de trabajo presente

- ▶ La empresa contrata trabajo hasta que

$$zF_N(K, N) = w.$$

- ▶ Como $F_{NN} < 0$, la demanda de trabajo tiene pendiente negativa.
- ▶ $z \uparrow$ o $K \uparrow$ desplazan N^d a la derecha (el MPN aumenta para todo N).



Fuente: Williamson (2018), figura 11.7.

Regla óptima de inversión

La condición (3) indica que, en el óptimo, el costo marginal en valor presente de la inversión, que es igual a 1, es igual al beneficio marginal en valor presente de la inversión:

$$\frac{MPK' + 1 - \delta}{1 + r} = 1$$

Reordenando la condición de optimalidad, obtenemos la **regla óptima de inversión**

$$MPK' - \delta = r$$

La empresa invierte hasta el punto en que el **producto marginal neto del capital**, $MPK' - \delta$, es igual a la tasa de interés real.

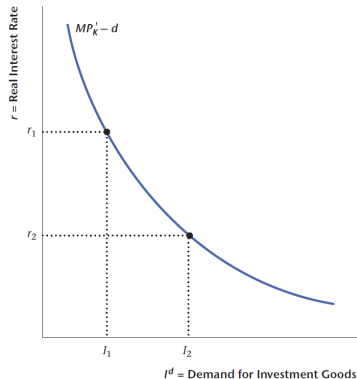
Interpretación de la regla óptima de inversión

- ▶ $MPK' - \delta$ es el rendimiento marginal neto del capital.
- ▶ r es el costo de oportunidad (el rendimiento disponible en bonos) y el costo efectivo de los proyectos de inversión.
- ▶ Si $MPK' - \delta > r$, la empresa incrementa I .
- ▶ Si $MPK' - \delta < r$, la empresa reduce I .

Demanda de inversión

- ▶ Como $F_{KK} < 0$, un mayor K' reduce MPK' .
- ▶ Dado K , más I implica más K' .
- ▶ Por tanto,

$$I^d = I^d(r; K, z', \delta), \quad I_r^d < 0.$$

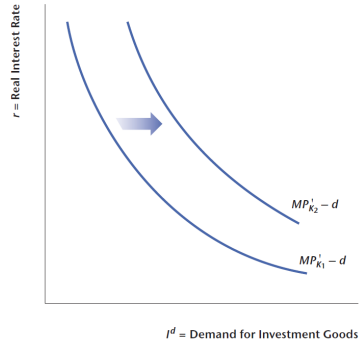


Fuente: Williamson (2018), figura 11.9.

Desplazamientos de la demanda de inversión

$I^d(r; K, z', \delta)$ se desplaza a la derecha si:

- ▶ $z' \uparrow$: aumenta la productividad futura del capital;
- ▶ $K \downarrow$: aumenta el producto marginal futuro del capital;
- ▶ $\delta \downarrow$: una fracción mayor del capital sobrevive.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.10.

¿Por qué la inversión es tan volátil?

- ▶ El consumo responde a incentivos de suavización intertemporal.
- ▶ La inversión responde al rendimiento marginal esperado de proyectos productivos.
- ▶ Cambios relativamente pequeños en r , z' , K o el riesgo de crédito pueden generar cambios grandes en I .
- ▶ La inversión absorbe una parte importante del ajuste ante choques agregados.

Predicción

La inversión debe ser más volátil que el consumo y, típicamente, más volátil que el producto.

Información asimétrica y prima de incumplimiento

Si los bancos no distinguen empresas buenas de malas, las empresas deudoras enfrentan

$$r^L = r + x,$$

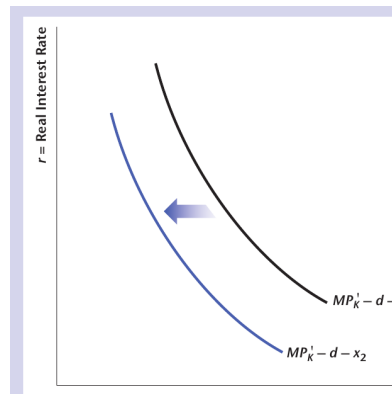
donde $x > 0$ es la prima de incumplimiento. Su regla de inversión es

$$\boxed{\text{MPK}' - \delta = r + x} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{MPK}' - \delta - x = r.$$

Una mayor incertidumbre crediticia eleva x y reduce la inversión para cualquier tasa segura r .

Una prima mayor reduce la inversión

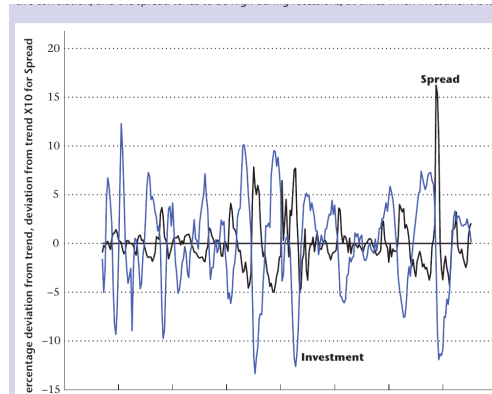
- ▶ $x_2 > x_1$ aumenta el costo de financiamiento externo.
- ▶ La curva relevante se desplaza hacia abajo.
- ▶ Incluso empresas solventes invierten menos si el mercado no puede identificarlas.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.11.

Inversión y diferenciales de tasas

- ▶ El diferencial BAA–AAA aproxima la prima de riesgo corporativo.
- ▶ La inversión y el diferencial exhiben una correlación negativa.
- ▶ En recesiones, el diferencial tiende a aumentar cuando la inversión cae.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.12.

Gobierno

El gobierno fija exógenamente (G, G') , cobra impuestos de suma fija (T, T') y puede emitir deuda. Su restricción intertemporal es

$$G + \frac{G'}{1+r} = T + \frac{T'}{1+r}.$$

- ▶ El valor presente del gasto debe financiarse con el valor presente de impuestos.
- ▶ Un aumento de G o G' reduce la riqueza intertemporal privada.
- ▶ El momento de los impuestos no altera la riqueza bajo equivalencia ricardiana.

Definición de equilibrio competitivo

Dadas las variables exógenas (K, z, z', G, G') , un equilibrio competitivo consiste en:

- ① el hogar maximiza su utilidad tomando precios, impuestos y beneficios como dados;
- ② la empresa maximiza el valor presente de sus beneficios tomando precios como dados;
- ③ el gobierno satisface su restricción presupuestaria intertemporal;
- ④ los mercados de trabajo y de bienes se vacían en ambos periodos.

Condiciones de vaciado de mercado

En el periodo presente,

$$N = h - \ell,$$

$$Y = C + I + G.$$

En el periodo futuro,

$$N' = h - \ell',$$

$$Y' + (1 - \delta)K' = C' + G'.$$

Ley de Walras

Una vez satisfechas las restricciones presupuestarias de hogar, empresa y gobierno, el vaciado de los mercados de bienes y trabajo implica el vaciado del mercado de crédito.

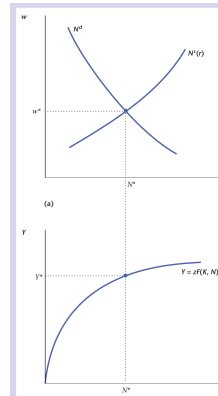
Mercado laboral para una tasa real dada

Para un valor dado de r :

- 1 $N^s(w, r)$ y $N^d(w)$ determinan (w, N) .
- 2 La función de producción determina

$$Y = zF(K, N).$$

- 3 Repitiendo para cada r , obtenemos $Y^s(r)$.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.14.

Construcción de la oferta de producto

El equilibrio del mercado laboral, dado r , satisface

$$N^s(w, r; \Omega) = N^d(w; K, z).$$

Esta ecuación determina $w(r)$ y $N(r)$. Por tanto,

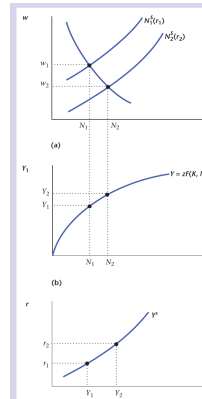
$$Y^s(r) = zF(K, N(r)).$$

Como $N_r > 0$ bajo el supuesto de sustitución intertemporal del ocio,

$$\frac{dY^s}{dr} = zF_N(K, N) \frac{dN}{dr} > 0.$$

La curva de oferta de producto

- ▶ $r \uparrow$ desplaza la oferta laboral a la derecha.
- ▶ $w \downarrow$ y $N \uparrow$.
- ▶ Con K y z dados, $Y \uparrow$.
- ▶ Por ello, Y^s tiene pendiente positiva en el plano (Y, r) .



Fuente: Williamson (2018), figura 11.15.

Desplazamientos de la oferta de producto

$Y^s(r)$ se desplaza a la derecha cuando:

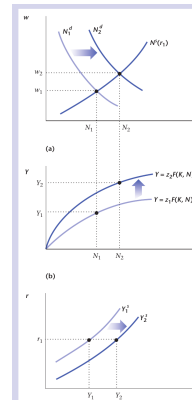
- ▶ $z \uparrow$: aumenta la productividad y la demanda de trabajo;
- ▶ $K \uparrow$: aumenta la productividad marginal del trabajo;
- ▶ $G \uparrow$ o $G' \uparrow$: el valor presente de impuestos aumenta, la riqueza privada cae y la oferta laboral sube.

Movimiento versus desplazamiento

Un cambio en r genera un movimiento sobre Y^s ; cambios en z , K o la riqueza desplazan la curva.

Productividad y oferta de producto

- ▶ $z \uparrow$ desplaza N^d a la derecha.
- ▶ La función de producción se desplaza hacia arriba.
- ▶ Para cada r , aumentan empleo y producto.
- ▶ Y^s se desplaza a la derecha.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.17.

Demanda de producto: un punto fijo

La demanda total de bienes presentes es

$$Y^d = C^d(Y^d, r; \Omega) + I^d(r; K, z', \delta) + G.$$

Para un r dado, el nivel demandado $Y^d(r)$ es el punto fijo que satisface

$$Y = C^d(Y, r; \Omega) + I^d(r; K, z', \delta) + G.$$

La condición $0 < C_Y^d < 1$ garantiza que el gasto inducido aumenta menos que proporcionalmente con el ingreso.

Pendiente de la demanda de producto

Diferenciando implícitamente respecto de r ,

$$\frac{dY^d}{dr} = \frac{C_r^d + I_r^d}{1 - C_Y^d}.$$

Bajo los supuestos

$$C_r^d < 0, \quad I_r^d < 0, \quad 0 < C_Y^d < 1,$$

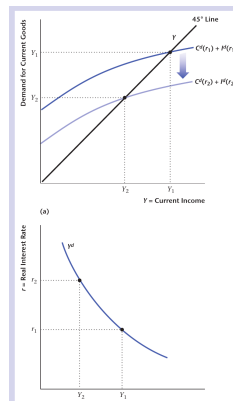
se obtiene

$$\boxed{\frac{dY^d}{dr} < 0}.$$

Una tasa real mayor reduce consumo e inversión y, mediante el multiplicador, disminuye el producto demandado.

Construcción de la demanda de producto

- ▶ Para cada r , la intersección con la línea de 45° determina $Y^d(r)$.
- ▶ $r_2 > r_1$ reduce $C^d + I^d + G$.
- ▶ La curva Y^d tiene pendiente negativa.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.19.

Desplazamientos de la demanda de producto

$Y^d(r)$ se desplaza a la derecha si:

- ▶ $G \uparrow$: aumenta directamente la demanda de bienes;
- ▶ el valor presente de impuestos disminuye: aumenta C^d ;
- ▶ $Y' \uparrow$: aumenta la riqueza y el consumo presente;
- ▶ $z' \uparrow$: aumenta el rendimiento esperado y I^d ;
- ▶ $K \downarrow$: aumenta MPK' y I^d .

Equilibrio en el mercado de bienes

El equilibrio real intertemporal satisface

$$Y^s(r^*) = Y^d(r^*).$$

La intersección determina simultáneamente

$$(Y^*, r^*).$$

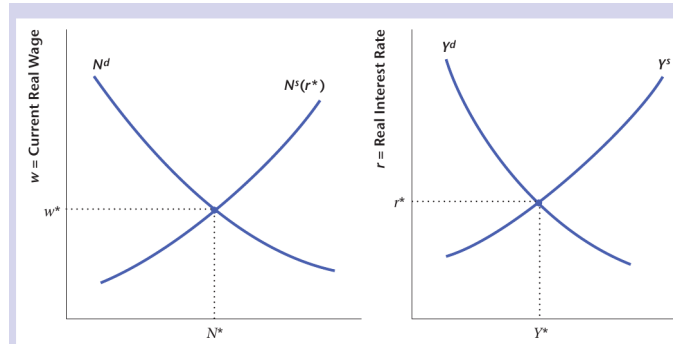
Dado r^* , el mercado laboral determina

$$(N^*, w^*).$$

Finalmente, las reglas de decisión de los agentes determinan C^* , I^* , ℓ^* y K'^* .

El modelo intertemporal real completo

- ▶ Panel (b): $Y^d = Y^s$ determina r^* y Y^* .
- ▶ Panel (a): dado r^* , $N^d = N^s$ determina w^* y N^* .
- ▶ Los dos mercados se resuelven simultáneamente.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.21.

Orden práctico para resolver el modelo

- 1 Derivar $N^s(w, r)$, $C^d(Y, r)$, $N^d(w)$ e $I^d(r)$.
- 2 Imponer $N^s = N^d$ para construir $Y^s(r)$.
- 3 Imponer $Y = C^d + I^d + G$ para construir $Y^d(r)$.
- 4 Resolver $Y^s(r^*) = Y^d(r^*)$.
- 5 Recuperar Y^* , w^* , N^* , C^* , I^* y K'^* .

Experimentación

Un choque modifica una o más reglas de decisión; esas modificaciones desplazan curvas y producen un nuevo vector de precios y asignaciones.

Cómo leer un choque en equilibrio general

- 1 Identificar la variable exógena que cambia y el mercado donde aparece directamente.
- 2 Determinar qué reglas de decisión se modifican.
- 3 Traducir esos cambios en desplazamientos de $Y^s(r)$, $Y^d(r)$ o de las curvas del mercado laboral.
- 4 Encontrar el nuevo (Y^*, r^*) y, después, el nuevo (N^*, w^*) .
- 5 Seguir la propagación del choque hacia consumo, inversión y capital futuro.

Disciplina del análisis

Un movimiento sobre una curva proviene del ajuste de un precio endógeno; un desplazamiento proviene de un cambio exógeno o paramétrico.

Aumento temporal del gasto público

Suponga que G aumenta en el periodo presente, mientras G' permanece constante.

- ▶ El choque se origina en el mercado de bienes: la demanda pública aumenta directamente.
- ▶ El mayor valor presente de impuestos reduce la riqueza del hogar y desplaza la demanda de consumo hacia abajo.
- ▶ La menor riqueza incrementa la oferta laboral y desplaza la oferta de producto hacia la derecha.
- ▶ La inversión no se desplaza directamente: se mueve sobre $I^d(r)$ cuando cambia r .

$$\Delta Y^d = \Delta G + \Delta C^d, \quad \Delta C^d < 0.$$

Desplazamiento inicial de la demanda de producto

Sea $m \in (0, 1)$ la propensión marginal a consumir respecto de la riqueza intertemporal y sea Δ el desplazamiento horizontal de Y^d , manteniendo r fijo. Entonces,

$$\Delta = \Delta G - m\Delta G + m\Delta.$$

Por lo tanto,

$$(1 - m)\Delta = (1 - m)\Delta G \quad \Rightarrow \quad \boxed{\Delta = \Delta G}.$$

Interpretación

A una tasa de interés dada, el aumento del gasto desplaza la demanda de producto por el monto de ΔG ; el ajuste endógeno de la producción genera ingreso adicional y consumo inducido.

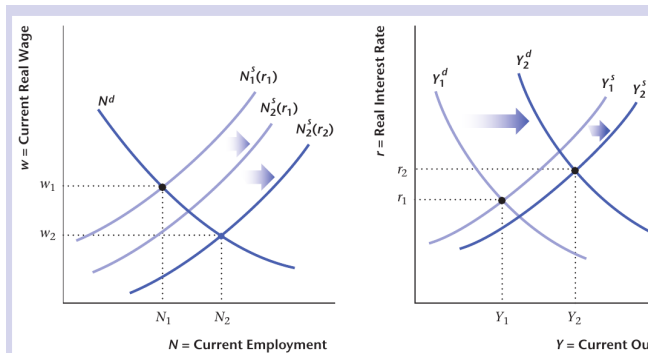
Equilibrio ante un aumento temporal de G

- ▶ Y^d se desplaza a la derecha.
- ▶ Y^s también se desplaza a la derecha por el efecto riqueza sobre la oferta laboral.
- ▶ En el resultado mostrado por Williamson:

$$Y \uparrow, \quad r \uparrow, \quad N \uparrow, \quad w \downarrow.$$

- ▶ El mayor r desplaza gasto privado:

$$C \downarrow, \quad I \downarrow.$$



Fuente: Williamson (2018), figura 11.22.

Crowding out y multiplicador del gasto

Del vaciado del mercado de bienes,

$$\Delta Y = \Delta C + \Delta I + \Delta G.$$

Como el aumento de G eleva la tasa de interés y reduce riqueza,

$$\Delta C < 0, \quad \Delta I < 0.$$

Por consiguiente,

$$0 < \frac{\Delta Y}{\Delta G} < 1$$

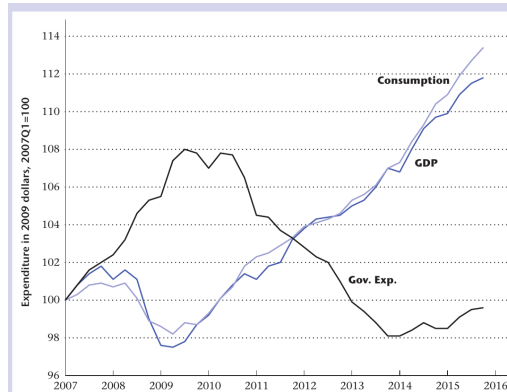
en la configuración estudiada por Williamson.

Mecanismo

Parte del gasto público adicional desplaza consumo e inversión privados. El producto aumenta, pero menos que proporcionalmente al impulso fiscal.

Gasto público, producto y consumo en los datos

- ▶ La evidencia descriptiva no identifica por sí sola un efecto causal.
- ▶ El gasto puede responder endógenamente al ciclo económico.
- ▶ El modelo disciplina qué comovimientos buscar después de un choque fiscal exógeno.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.23.

Destrucción del acervo de capital

Una caída exógena de K opera por dos canales:

- ➊ **Oferta presente:** cae la productividad marginal del trabajo, de modo que N^d y Y^s se desplazan a la izquierda.
- ➋ **Inversión:** aumenta el producto marginal futuro del capital, por lo que I^d y Y^d se desplazan a la derecha.

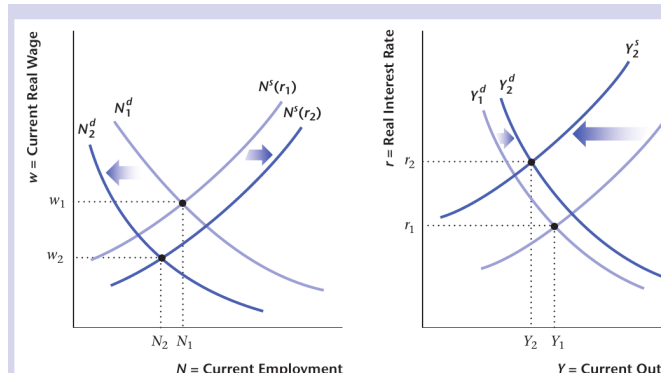
En el nuevo equilibrio,

$$Y?, \quad r \uparrow, \quad C \downarrow, \quad I \uparrow, \quad w \downarrow.$$

Los efectos sobre producto y empleo son ambiguos. En la figura, dominan los desplazamientos de oferta y ambas variables disminuyen.

Equilibrio después de una pérdida de capital

- ▶ La figura muestra el caso en que la economía produce menos hoy.
- ▶ La escasez de capital hace rentable reconstruirlo.
- ▶ La tasa real aumenta para reasignar bienes desde consumo hacia inversión.
- ▶ En general, el producto puede aumentar o disminuir, según cuál desplazamiento domine.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.24.

Aumento de la productividad presente

Considere un aumento transitorio de z , manteniendo z' constante.

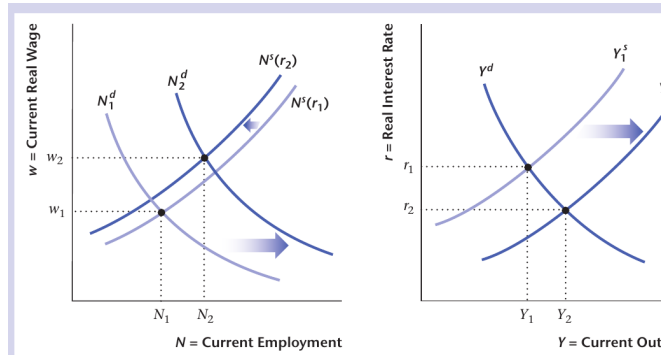
- ▶ La productividad marginal del trabajo aumenta: N^d y Y^s se desplazan a la derecha.
- ▶ La curva $Y^d(r)$ no se desplaza directamente.
- ▶ El nuevo equilibrio se alcanza mediante un movimiento sobre $Y^d(r)$: la tasa real disminuye.
- ▶ La menor tasa real eleva consumo e inversión; el mayor ingreso corriente refuerza el aumento del consumo.

En el caso de referencia,

$$Y \uparrow, \quad r \downarrow, \quad C \uparrow, \quad I \uparrow, \quad w \uparrow.$$

Equilibrio ante mayor productividad presente

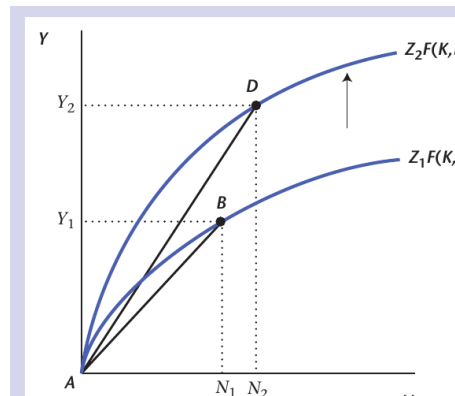
- ▶ El choque se origina en la tecnología de producción presente.
- ▶ La oferta de producto se desplaza más que la demanda.
- ▶ El efecto sobre N combina una mayor demanda laboral con efectos ingreso y sustitución sobre la oferta.
- ▶ Williamson obtiene $N \uparrow$ bajo su configuración gráfica.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.25.

Productividad laboral media y ciclo económico

- ▶ En el modelo, un choque positivo de productividad aumenta producto y productividad laboral.
- ▶ Esto genera comovimiento procíclico entre ambas variables.
- ▶ Sin embargo, la productividad observada también refleja composición sectorial, utilización del capital y medición.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.26.

Noticias sobre productividad futura

Suponga que aumenta z' , sin cambio en z .

- ▶ El mayor producto marginal futuro del capital desplaza $I^d(r)$ y $Y^d(r)$ a la derecha.
- ▶ La tasa real aumenta para equilibrar la mayor demanda de bienes.
- ▶ La mayor tasa real desplaza trabajo hacia el presente: la oferta laboral aumenta.

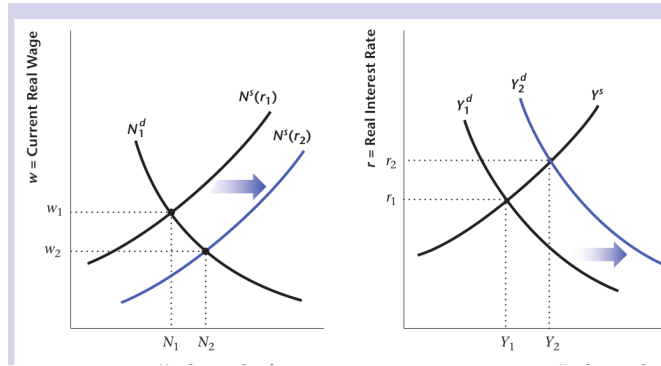
El ajuste de equilibrio requiere

$$r \uparrow, \quad Y \uparrow, \quad N \uparrow, \quad w \downarrow, \quad I \uparrow.$$

El efecto sobre C es, en general, ambiguo porque el efecto riqueza positivo compite con el mayor rendimiento del ahorro.

Equilibrio ante mejores perspectivas futuras

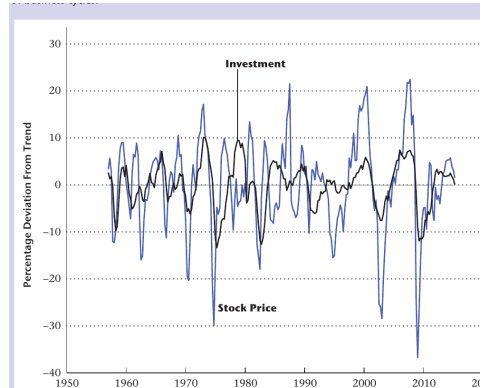
- ▶ Y^d se desplaza a la derecha por inversión y consumo.
- ▶ $Y^s(r)$ no se desplaza directamente; la economía se mueve sobre esta curva.
- ▶ La tasa real aumenta para contener demanda presente y movilizar recursos hacia inversión.
- ▶ El mayor r aumenta la oferta laboral y reduce el salario real.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.27.

Inversión y mercado accionario

- ▶ Los precios accionarios incorporan expectativas sobre beneficios futuros.
- ▶ Noticias favorables pueden elevar simultáneamente la valuación de las empresas y la inversión.
- ▶ La correlación no prueba que la bolsa cause la inversión: ambas pueden responder a la misma información.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.28.

Aumento de las fricciones financieras

Una mayor prima de incumplimiento d eleva el costo relevante para financiar inversión:

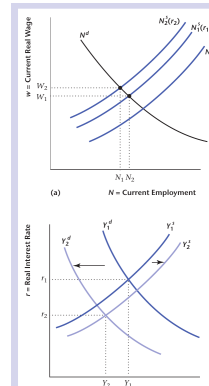
$$1 + r + d.$$

- ▶ $I^d(r; d)$ se desplaza a la izquierda.
- ▶ La menor inversión reduce $Y^d(r)$.
- ▶ Las restricciones de crédito y la mayor tasa efectiva para los deudores inducen más oferta laboral; $Y^s(r)$ se desplaza a la derecha.
- ▶ La tasa real de mercado disminuye, pero no compensa completamente la prima.

El libro obtiene $Y \downarrow$, $N \downarrow$, $r \downarrow$ y $w \uparrow$; la composición entre C e I depende de parámetros.

Equilibrio con mayores fricciones de crédito

- ▶ El choque se origina en el mercado de crédito.
- ▶ Se encarece la transformación de bienes presentes en capital futuro.
- ▶ La inversión cae y la menor demanda se transmite al producto y al empleo.
- ▶ Éste es un mecanismo central para interpretar crisis financieras.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.29.

Choque sectorial y reasignación

Considere una perturbación que destruye emparejamientos productivos entre trabajadores y empresas.

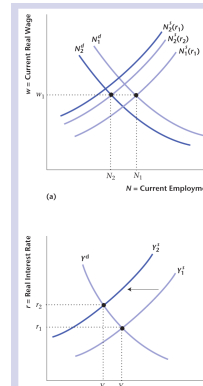
- ▶ La productividad agregada efectiva disminuye porque parte del trabajo y del capital queda temporalmente mal asignada.
- ▶ La oferta de producto se desplaza a la izquierda.
- ▶ El desempleo puede aumentar aun cuando la productividad media observada aumente, si primero desaparecen los empleos menos productivos.
- ▶ La reasignación toma tiempo, por lo que el choque puede tener efectos persistentes.

$$Y \downarrow, \quad N \downarrow, \quad r \uparrow,$$

mientras que el efecto sobre w depende de la composición y de la intensidad de los desplazamientos.

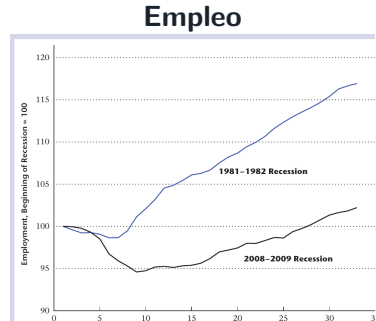
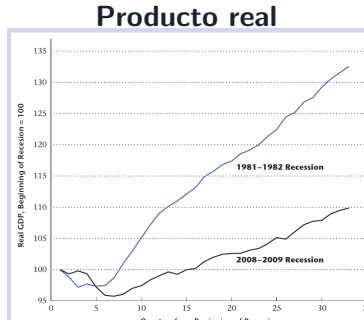
Equilibrio ante un choque de reasignación

- ▶ La capacidad productiva corriente cae.
- ▶ El producto y el empleo disminuyen.
- ▶ La tasa real aumenta para reducir la demanda presente.
- ▶ El modelo permite una recesión con productividad media creciente.



Fuente: Williamson (2018), figura 11.30.

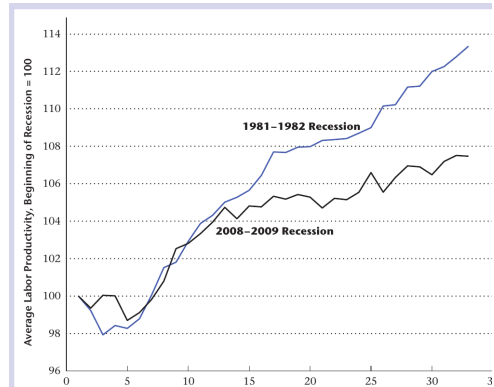
Dos recesiones, distintos mecanismos



- Tanto la recesión de 1981-1982 como la de 2008-2009 redujeron producto y empleo, pero la composición y persistencia de los movimientos fueron diferentes.

Productividad durante dos recesiones

- ▶ La productividad se comportó de manera distinta en ambas recesiones.
- ▶ Una sola perturbación tecnológica no explica necesariamente todos los episodios.
- ▶ El diagnóstico requiere confrontar predicciones conjuntas sobre Y , N , productividad, C , I y r .



Fuente: Williamson (2018), figura 11.34.

Predicciones comparativas del modelo

- ▶ G temporal $\uparrow$: $Y \uparrow, r \uparrow, N \uparrow, w \downarrow, C \downarrow, I \downarrow$.
- ▶ $K \downarrow$: $Y?$, $r \uparrow, N?$, $w \downarrow, C \downarrow, I \uparrow$.
- ▶ $z \uparrow$: $Y \uparrow, r \downarrow, N?$, $w \uparrow, C \uparrow, I \uparrow$.
- ▶ $z' \uparrow$: $Y \uparrow, r \uparrow, N \uparrow, w \downarrow, C?$, $I \uparrow$.
- ▶ Fricción financiera $\uparrow$: $Y \downarrow, r \downarrow, N \downarrow, w \uparrow, C?, I?$.
- ▶ Reasignación adversa: $Y \downarrow, r \uparrow, N \downarrow, w?, C \downarrow, I \downarrow$.

Los signos corresponden a la configuración analizada por Williamson; ? indica ambigüedad sin restricciones adicionales.

Resultados centrales

- ▶ La inversión conecta el equilibrio presente con la capacidad productiva futura.
- ▶ La tasa de interés real coordina ahorro e inversión y equilibra la demanda con la oferta de producto.
- ▶ La decisión de invertir iguala el costo marginal presente con el valor descontado del producto marginal futuro del capital.
- ▶ Choques fiscales, tecnológicos, financieros y de reasignación se distinguen por sus predicciones conjuntas, no por el movimiento de una sola variable.
- ▶ El modelo ofrece un lenguaje disciplinado para identificar el origen, la propagación y los mecanismos de transmisión de las fluctuaciones macroeconómicas.

Referencias

 Williamson, S. D. (2018).
Macroeconomics, 6a ed.
Pearson, capítulo 11: *A Real Intertemporal Model with Investment*.

Apéndice: derivación de la inversión óptima

Sustituyendo $K' = (1 - \delta)K + I$, el componente de beneficios que depende de I es

$$-I + \frac{z'F((1 - \delta)K + I, N') + (1 - \delta)K'}{1 + r}.$$

La condición de primer orden es

$$-1 + \frac{z'F_K(K', N') + (1 - \delta)}{1 + r} = 0.$$

Por lo tanto,

$$1 + r = z'F_K(K', N') + 1 - \delta$$

o, equivalentemente,

$$r = z'F_K(K', N') - \delta.$$

Apéndice: crédito y ley de Walras

El ahorro del hogar financia la inversión neta de la empresa y la posición fiscal del gobierno. Al agregar las restricciones presupuestarias privadas y utilizar el presupuesto público, se obtiene

$$Y - C - G - I = 0.$$

Así, una vez que se satisfacen las restricciones presupuestarias y se vacían los mercados de trabajo y crédito, el mercado de bienes también se vacía.

Implicación

No todas las condiciones de vaciado son independientes. La ley de Walras permite omitir una de ellas al resolver el sistema, pero no elimina la obligación de definirla y verificarla.

Apéndice: interpretación mediante la q de Tobin

Defina el valor marginal de una unidad adicional de capital instalado como

$$q \equiv \frac{z'F_K(K', N') + 1 - \delta}{1 + r}.$$

Sin costos de ajuste, la condición óptima de inversión es

$$q = 1.$$

- ▶ Si $q > 1$, el valor de una unidad adicional de capital excede su costo: conviene invertir más.
- ▶ Si $q < 1$, conviene reducir la inversión.
- ▶ Con costos convexos de ajuste, la inversión responde gradualmente y q puede diferir de uno en equilibrio.

Apéndice: alcances y límites

- ▶ El modelo tiene dos periodos y certidumbre; no describe expectativas estocásticas ni dinámica de largo plazo.
- ▶ La empresa puede transformar inversión en capital sin costos de ajuste ni rezagos de instalación.
- ▶ Los mercados son competitivos salvo por la prima financiera introducida de forma reducida.
- ▶ No hay rigideces nominales, dinero ni política monetaria.
- ▶ A pesar de estas simplificaciones, el modelo contiene los márgenes esenciales de consumo, trabajo, ahorro, inversión y acumulación de capital.